அறிந்துகொள்வோம்

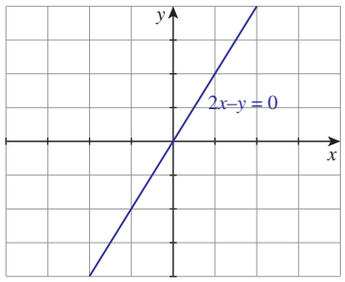


"KDUGZRUN" என்பது "HARDWORK" இன் சங்கேத மொழி எனில் "DFKLHYHPHQW" என்பது "ACHIEVEMENT"–க்கு சங்கேத மொழியாகும்

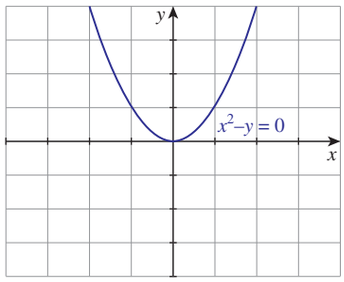
"இதனை $f(x) = x - 3$ எனச் சொல்ல முடியுமா?".

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.2 **வடிவியல் (Geometry):** கீழ்க்காணும் மூன்று சமன்பாடுகளை எடுத்துக் கொள்வோம்.

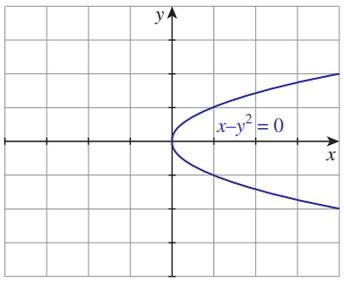
(i) $2x - y = 0$ (ii) $x^2 - y = 0$ (iii) $x - y^2 = 0$



படம் 1.5



படம் 1.6



படம் 1.7

(i) $2x - y = 0$

$2x - y = 0$ என்ற சமன்பாடு ஒரு நேர்க்கோட்டை அமைக்கின்றது. தெளிவாக $(1, 2), (3, 6)$ போன்ற புள்ளிகள் இந்நேர்க்கோட்டில் அமையும்போது, $(1, 1), (3, 5), (4, 5)$ போன்ற புள்ளிகள் இந்நேர்க்கோட்டில் அமையவில்லை. x மற்றும் y இடையேயான பகுமுறை தொடர்பு $y = 2x$ ஆகும். எனவே இந்நேர்க்கோட்டின் மீது அமைந்துள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளையும் $\{(x, 2x) : x \in \mathbb{R}\}$ என எழுதலாம். இக்கணமானது $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$–ன் உட்கணமாகும் (படம் 1.5).

(ii) $x^2 - y = 0$

ஏற்கனவே விவாதித்தபடி, இங்கு x மற்றும் y -க்கு இடையேயான தொடர்பு $y = x^2$ ஆகும். இந்த வளைவரையின் மீதுள்ள புள்ளிகளின் கணம் $\{(x, x^2) : x \in \mathbb{R}\}$ ஆகும் (படம் 1.6). இதுவும் கார்டீசியன் பெருக்கலான $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ –ன் உட்கணமாகும்.

(iii) $x - y^2 = 0$

மேற்கண்ட விளக்கங்களிலிருந்து, இங்கு x மற்றும் y க்கு இடையேயான தொடர்பு $y^2 = x$ அல்லது $y = \pm\sqrt{x}, x \geq 0$ ஆகும். இச்சமன்பாட்டினை $y = +\sqrt{x}$ மற்றும் $y = -\sqrt{x}$ எனவும் பிரித்து எழுதலாம். இவ்வளைவரையின் மீதான புள்ளிகளின் கணம், x எனும் குறையற்ற மெய்யெண்களால் ஆன $\{(x, \sqrt{x})\}, \{(x, -\sqrt{x})\}$ என்கிற புள்ளிகளின் கணம் கணங்களின் சேர்ப்பு ஆகும். மேலும் இது கார்டீசியன் பெருக்கலான $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ –ன் உட்கணங்களாகும் (படம் 1.7).

மேற்கண்ட மூன்று உதாரணங்களிலிருந்து தொடர்பு என்ற சொல்லுக்கு ஓரளவு விளக்கம் தெரியவருகிறது. x உள்ள ஒரு கணத்திற்கும் y உள்ள மற்றொரு கணத்திற்கும் இடையே ஒரு ஒத்திசைவு உள்ளது. நுட்பமான வார்த்தைகளுக்கு, கணிதத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய வரையறை தேவை. எனவே கணிதப் பார்வையில் 'தொடர்பு' என்பதன் வரையறையைக் காண்போம்.

M_Ch-1_V-1_TM.indd 15 06-02-2020 19:10:58